

日常的な科学実践における時空間的な制約

—大学教員を事例に—

大塚 静空 (M1)

I. はじめに

1. 研究の背景

近年、日本では科学力の低下が問題となっている。科学力を測る有力な指標として Top10%補正論文数というものがある。これは、Top10%補正論文とは、論文の被引用数が各分野の上位 10%に入る論文を抽出し、実数で論文数の 1/10 となるように補正を加えた論文数を指すものである。この指標を用いることでどれだけ注目度の高い論文の生産に関与または貢献できたかを把握することができる。国・地域別のシェア数を順位付けることによって、世界全体における自国の関与・貢献度が分かる。

日本は年々その順位が下がっており、Top10%補正論文数（分数カウント）において 2001 年から 2003 年にかけて 25 ケ国中 4 位であったが、2011 年から 2013 年にかけて 7 位、そして 2025 年では 13 位となった（科学技術・学術政策研究所 2025）。

このような科学力の低下の要因は様々である。例えば、人材という面で考えると若手研究者の減少・不足が挙げられる。研究者数だけをみると横ばいながらも増加しており（総務省 2024）、一見すると安定して

いるかのように思える。しかし、博士後期課程への進学率は減少傾向にあり（文部科学省 2022：26）、令和 4 年度学校教員統計では大学教員の平均年齢は次第に高くなっている（文部科学省 2024：9）。これはつまり、大学教員になり得る若手の研究者が減少したことで、教員の高齢化が進むといった事態に陥っている。日本の若手研究者の減少については世界的な雑誌である Nature も指摘しており、原因の一つには雇用問題があるとしている。

雇用問題については、2024 年に日本科学者会議が発行する『日本の科学者』において、「大学教員・研究所職員の雇用と労働」というテーマの特集号が組まれた。その中では、大学や研究機関で顕在化しうる労働問題として、専門業務型裁量労働、雇止め、アカデミック・ハラスメントを挙げている（河合 2024）。さらに、研究と生活の両立の難しさが語られるようになり、育児やケアとの兼ね合いについても問題となっている（岩波書店編集部 2024）。

また、木村（2024）では、テニユア付きのポストに就いても、研究以外の業務に忙殺されていくといった実情が語られ、研究時間が業務の半分にも満たないという問題も起きている（文部科学省 2025：4）。

このようにマクロからミクロ・スケールまで問題が指摘されている。無論、上述した問題だけでなく、ジェンダーなど社会的な要因が複雑に絡みあっており、もはや科学と社会は切っても切れない関係となっている。

そうした科学と社会の関係性を着目する分野として科学社会学（Sociology of Science (and Technology)）がある。この分野は、科学を社会から切り離されたものとして扱うのではなく、むしろ社会的な営みとして位置付け、科学と社会の関係を研究する。1930 年代にマートンが提唱して以降、科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下、SSK））や実験室研究、科学技術社会論（Science, Technology and Society（以下、STS））など様々な研究領域が生まれてきた。その中でも、近年の欧米では科学の空間・場所性に関する議論がされるようになった。

2000 年代初頭、この議論は次第に科学の地理学（Geographies of Science）という研究領域に発展していった。科学の地理学では主に 3 つの関心がある。「一つ目は実験や観察などの科学の活動が行われる物理空間に着目し、そこで行われる科学実践が空間から受ける影響を研究するものである。二つ目はそうした空間自体がおかれている地理的状況（土地だけではなく、その土地に根付いた文化や社会制度、時代状況も含む）に注目し、それらが科学実践や科学的知の受容に与える影響を研究するものである。さらに三つ目として、科学と関連

したテクノロジーの別の場所への移転に焦点化した研究がなされている」（日比野ほか 2021）。このような議論は日本の地理学研究において未だ発展途上といえる。そのため、まず欧米での科学の地理学の展開とサイエンス・スタディーズにおける科学と空間・場所性に関する議論を整理する。

2. 先行研究の流れ

科学の地理学（Powell の前）

サイエンス・スタディーズ

科学史（History of science）

科学的知識の社会学（SSK）

スティーブン・シェイピンとサイモン・シャッフアーが執筆した SSK の代表的な著作である『リヴァイアサンと空気ポンプ』を事例にする。焦点は実験から生まれた知識はどのように信頼されたのかである。この著作は 17 世紀の出来事を基にしており、この時代から実験や観察を重視し、その結果を体系化するといった方法が確立するなど近代科学の萌芽が芽生えてくる時代であり、科学革命が起きた時代である。

17 世紀になると実験室やミュージアムで自然を操作する実験という新たな手法が生まれた（日比野ほか 2021）。その中心人物であったのがロバート・ボイルであり、彼はイギリス最古の自然科学の学会である王立協会の創始者でもあった。ボイルは空気ポンプという実験器具を用いて真空状態の証明を行おうとしていたが、それを事実

として確立するために公衆の承認が必要であった。

そのような課題にボイルは、実験の目撃者を招くことで解決を図ろうとしていた。当時の実験は、現在のような大学等の公的機関で行われるものではなく、実験を行う者の自宅や後援者の家で行われており、ボイルもまた自身の姉の家で実験を行っていた（リヴィングストン 2014）。このような空間は現在の実験室と照らし合わせると公的なものであるとはいえなかった。そのため、自身の実験を目撃する人々を招くことで公共性を持たせたのだ。そのような人々が実験に参加しやすくするように、実験室はアクセスの良い場所に置かれるようになった（Powell 2007）。実際にボイルの実験室も地下室であったものの、通りからの直接の出入口が近くに設けられていた（リヴィングストン 2014）。

しかし、このような目撃者は非常に限られた人々、すなわち中上流階級であるジェントルマン（又はジェントリ）のみが実験室に入れた。彼らが紳士的な振る舞い（嘘をつかないなど）を実践することで、そこから生まれる知識が信頼に値するものにしようとした。つまり、17 世紀における実験の知識は、一部の地理的な特権をもつ者が証人としてふさわしい振る舞いをするという紳士協定的な信頼を基に権威付けされたのだ（Powell 2007）。

ストロング・プログラム
ラボラトリー・スタディーズ（実験室研究）

ANT 後述する。

エスノメソドロジー

ANT

科学の地理学（Powell の後）

ここまでで、サイエンス・スタディーズ内では、科学と空間の関係が重要であると考えられるようになってきたことが分かる。

しかし、初期の科学の地理学においては、歴史研究の色彩が強く、地理学が得意とするローカルな科学の実践が無視されている。

科学の歴史地理学を越える、という章からも分かるように、科学の地理学は歴史研究や歴史地理学の分野が盛んにおこなわれていた。しかし、Powell（2007）は、そのようなローカルな科学の実践を含めるべきであるとしている。

現在進行形で行われている日常的な科学的な活動も対象として、研究を進めていくべき。

Powell は過去の科学だけではなく、現在の科学も含めることで科学の地理学が発展する。しかしながら、サイエンス・スタディーズからの視点だけでなく、地理学的な視点から科学と空間の関係を捉えることも可能ではないかと考える。

II. 研究の目的

日常的な科学の実践を地理学的な視点で捉える研究として、本研究では時間地理学的な視点を用いる。

科学実践に人類学的な視点を取り入れられたように、地理学独自の視点を取り入れて研究を行う。

大学教員はあくまで一事例で、本当に知りたいのは日常的な科学の実践にどのような制約があるのかを知りたい。

参考文献

- 塚原東吾・綾部広則・藤垣裕子・柿原泰・多久和理美 2022. 『よくわかる現代科学技術史・STS』. ミネルヴァ書房.
- 日比野愛子・鈴木舞・福島真人 2021. 『科学技術社会学（STS） テクノサイエンス時代を渡航するために』. 新曜社.
- 松本三和夫 編 2021. 『科学社会学』, 東京大学出版会.
- 栗原亘編 2022. 『アクターネットワーク理論入門 「モノ」であふれる世界の記述法』. ナカニシヤ出版.
- 野家啓一 2015. 『科学哲学への招待』. 筑摩書房.
- リヴィングストン, D.N. 著, 梶雅範・山田俊弘訳 2014. 『科学の地理学 場所が問題となるとき』. 法政大学出版局.
- Powell, R.C. 2007, Geographies of science: histories, localities, practices, futures. *Progress in human Geography* 31(3) : 309-329.
- Mahony, M. 2020. Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings. *Progress in Human Geography* 45(3), 586-595.
- 河合隼 2024. 大学・研究機関におけるワークルール ―労働法の適用関係と具体的な労働問題を踏まえて. 日本の科学者 59(10):02.
- 山本理佳 2023. COVID-19 以後の観光研究における時間地理学／リズム分析の意義と可能性. *観光学評論* 11(1) : 61-72.
- 西村雄一郎 1998. 自動車製造業の生活の時空間変化. *人文地理* 50(3) : 232-255.
- 岡本耕平 2014. II-5 時間地理学. 藤井正・神谷浩夫編『よくわかる都市地理学』52-55. ミネルヴァ書房.
- 若林芳樹 2024. 第8章 生活行動の時間地理学. 『行動地理学研究』139-152. 古今書院.
- 岩波書店編集部 2024. 『研究者, 生活を語る ―「両立」の舞台裏』. 岩波書店.
- Stephens, N. and Lewis, J. 2017. Doing laboratory ethnography: reflections on method in scientific workplaces. *Qualitative Research* 17(2) : 202-216.
- 文部科学省 2022. 令和4年版科学技術・イノベーション白書 第1章 我が国の研究力の現状と課題.
https://www.mext.go.jp/content/20220608-mxt_kouhou02-000023228_2.pdf
(最終閲覧日: 2025年10月29日)
- 文部科学省 20??。学校基本調査。URL
(最終閲覧日: 2025年10月29日)

文部科学省 2024. 令和4年度学校教員統計（学校教員統計調査の結果）確定値の公表.

https://www.mext.go.jp/content/20240321-mxt_chousa01-000030586_1.pdf（最終閲覧日：2025年10月29日）

文部科学省 2025. 令和5年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査概要.

https://www.mext.go.jp/content/20250418-mxt_chousei01-000040124.pdf（最終閲覧日：2025年5月7日）

木村幹 2024. 『国立大学教員のお仕事—とある部局長のホンネ』. 筑摩書房.

Mahony, M., and Hulme, M. 2016. Epistemic geographies of climate change: Science, space and politics: Science, space and politics. *Progress in Human Geography* 42(3), 395-424.

Wainwright, S. P. 2012. Science studies in physical geography: An idea whose time has come? An idea whose time has come? . *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 36(6), 786-812.

埴淵知哉 2020. 科学はどこでもできるのか？—地域と学術研究のより良い関係に向けて。学術の動向 25(8)：16-20。

科学技術・学術政策研究所 2025. 科学技術指標 2025 142-145。